



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ingeniería



Proyecto 2

Alumno:

Carpizo Garduño Andres

Mata Ramirez Ximena

Solís Fuentes José Enrique

Grupo: 05

Materia: Diseño Digital Moderno

Profesor: Fuentes Casarrubias Oscar Francisco

OBJETIVOS

- El alumno aprenderá a diseñar y construir una tabla de verdad utilizando compuertas lógicas.

MATERIAL

- Tres leds (rojo, amarillo y verde)
- Un circuito integrado 74LS08
- Un circuito integrado 74LS04
- Un resistencias de $1K\Omega$ y 330Ω
- Una protoboard
- Un dipswitch con 4 switch
- Una batería 9 volts
- Un regulador 7805

INTRODUCCIÓN

El diseño de circuitos lógicos combinacionales constituye un pilar fundamental en la electrónica digital, permitiendo la toma de decisiones basada en combinaciones específicas de señales de entrada mediante el uso de compuertas lógicas como NOT y AND. En múltiples áreas de la ingeniería y la vida cotidiana, la gestión y ordenamiento de prioridades resultan esenciales para garantizar una respuesta ordenada frente a distintas condiciones. Un ejemplo claro se observa en los sistemas de atención hospitalaria en salas de urgencias, donde es imprescindible clasificar y canalizar eficientemente a los pacientes en función de la gravedad de su estado (súper-emergencia, emergencia o chequeo rutinario).

En la presente práctica se aborda el diseño, análisis e implementación de un sistema combinacional de control de prioridad para la entrada a una sala de urgencias. A partir de las especificaciones requeridas, se formula la tabla de verdad y se realiza la simplificación de funciones booleanas mediante mapas de Karnaugh. Posteriormente, se lleva a cabo la implementación del circuito lógico haciendo uso de circuitos integrados discretos (74LS04 y 74LS08), verificando su correcto funcionamiento práctico mediante indicadores LED que representan visualmente la prioridad de acceso otorgada.

DESARROLLO

ESPECIFICACIONES:

En un hospital, en su sala de urgencias, se requiere tener un control de entradas. Se tiene tres tipos de pacientes; los que llegan por una súper-emergencia, los que llegan por una emergencia y los que van a chequeo.

Antes de entrar una enfermera valorando los síntomas y motivos de cada paciente les entregará una ficha; roja para los pacientes con una súper emergencia (S), ámbar para los pacientes con una emergencia (E) y verde para los pacientes que van a chequeo (C). Se requiere diseñar un sistema de prioridad, el cual muestre a los pacientes cuando ellos pueden entrar.

De forma tal que cuando lleguen pacientes con fichas rojas; sin importar si al mismo tiempo llegan pacientes con otros colores de fichas, se prenderá el led rojo. Cuando no exista a la entrada un paciente con la ficha roja, la prioridad es para los pacientes con ficha amarilla, por lo que el led amarillo deberá encenderse a su llegada y finalmente si no existen pacientes con fichas rojas ni amarillas entrarán todos los pacientes con fichas verdes.

DIAGRAMA DE BLOQUES :

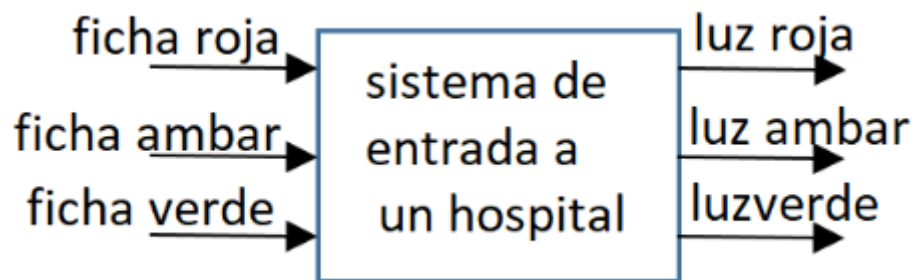


Tabla de verdad.

Ficha roja	Ficha amarilla	Ficha verde	Luz Roja	Luz Amarilla	Luz Verde
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0

Mapas de Karnough

led rojo:

A/BC	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1

solución: A

led amarillo:

A/BC	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	0	0	0

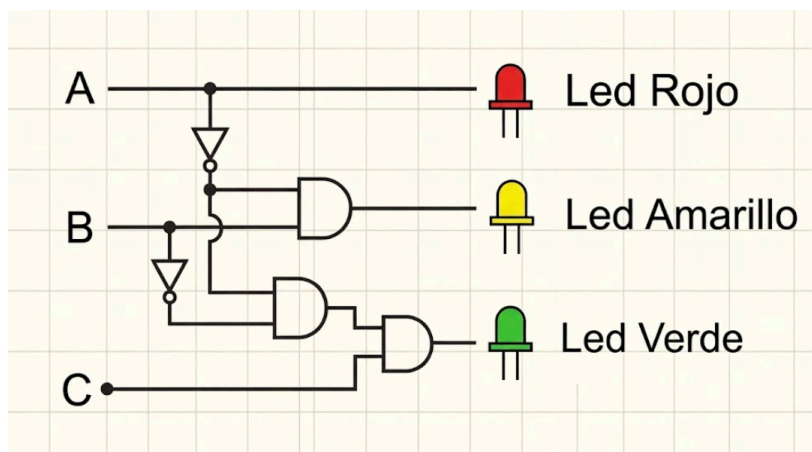
solución: $\overline{A}B$

led verde:

A/BC	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	0	0	0	0

solución : $\overline{A}BC$

DIAGRAMA DE INTERCONEXIONES :



sim

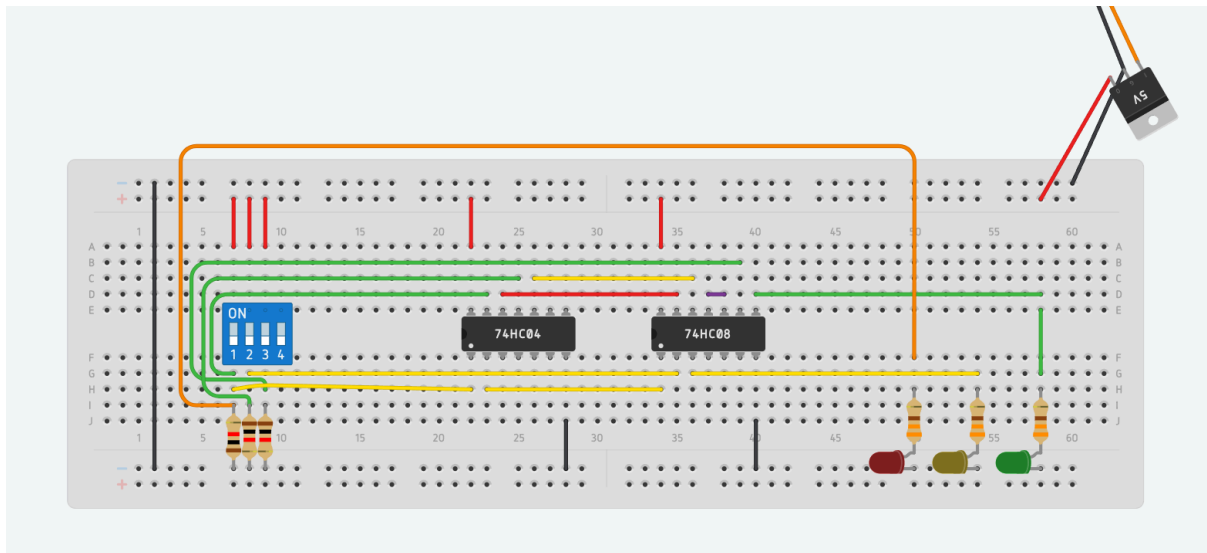


Foto del circuito eléctrico

CONCLUSIONES

En este proyecto se cumplió con el objetivo de diseñar e implementar un sistema combinacional de control de prioridad para el acceso a una sala de urgencias utilizando compuertas lógicas básicas (NOT y AND). A partir de las especificaciones de atención según el tipo de ficha (roja para súper-emergencia, ámbar para emergencia y verde para chequeo), construimos la tabla de verdad y obtuvimos las funciones booleanas simplificadas mediante mapas de Karnaugh para cada uno de los indicadores LED.

La implementación física del circuito en la protoboard utilizando los circuitos integrados 74LS04 y 74LS08 nos permitió validar experimentalmente el comportamiento teórico del sistema. Comprobamos que el circuito asigna correctamente la prioridad al encender el LED rojo ante una súper-emergencia, el LED amarillo únicamente ante la ausencia de fichas rojas, y el LED verde solo cuando no existen pacientes con ficha roja ni amarilla. Esta práctica reforzó nuestro entendimiento sobre la simplificación de funciones lógicas y la integración de componentes discretos en aplicaciones prácticas de control digital.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Fuentes Casarrubias, O. F. (2026). *Diseño Digital Moderno*. Materiales y recursos del curso. Recuperado de: <https://padlet.com/ofc1227/diseno-digital-moderno-6aqk2avpxcy4nvdy>
- Mano, M. M., & Ciletti, M. D. (2013). *Diseño Digital* (5ta ed.). Pearson Educación.
- Tocci, R. J., Widmer, N. S., & Moss, G. L. (2007). *Sistemas Digitales: Principios y Aplicaciones* (10ma ed.). Pearson Educación.